Bray Pacôme
Bonnetain Téo
Frappaz Victor
Schwob Tino
Mehary Natnael

04/06/2026

Travail de cadrage
Mega SAE - Groupe 19

Table des matières

Partie introductive

Définition des modalités et outils de communication interne et externe

1) Analyse des contraintes
   1. **Utilisation du langage Java**
   2. **En équipe**
   3. **Temporel**
   4. **Modèle MVC**
   5. **Code source disponible sur gitlab**
   6. **Respect du RGPD**
2) Matrice de criticité
3) Analyse des risques

Mise en place de l'organisation humaine

1) Identification des rôles
2) Définitions des modalités et outils de communications interne et externe

Annexe

Personas
- **Premier persona**
- **Deuxième persona**
- **Troisième persona**

Partie introductive

Type d'événement :
Préparation et inscriptions pour des concours d'inventeurs

Description des événements et des activité inhérentes :
Les événements sont des concours composés de participants, d'un jury, et d'un public. Les concours regroupent toute forme d'innovation technologique de n'importe quelle domaine.
Chaque participant au concours à la possibilité d'avoir un stand pour présenter son innovation au public de l'événement.
Les participants peuvent être une ou plusieurs personnes sans structure particulière, une petite entreprise ou encore une association. Il n'y a pas de contraintes quant à l'inscription des participants au concours.

Les activités sont composées des stands de chaque participant en accès libre au public (géré par les participants), à la présentation de l'innovations de chaque participant au jury, à la délibération du jury, et enfin à la présentation des gagnants du concours au public.

Nos utilisateurs et la manière dont ils gèrent leur activités :
Nos utilisateurs ont entre 30 et 50 ans et ont des postes importants et plutôt spécialisés vers l'organisation d'événement. Il recherche tous une solution simple d'utilisation, qui leur ferait gagner du temps et qui leur permettrait de réunir toutes les informations dont ils ont besoin pour gagner la confiance des participants au concours ou au partenariat. Ils gèrent tous leur activité grâce à une grâce a plusieurs logiciels ce qui complique leur travail ainsi que celui de leur associer.
**voir personas en annexe pour plus de détails ainsi que les sources concernant les utilisateurs*

Les services que nous entendons offrir et les besoins principaux de nos clients
Notre application a pour objectif de réunir plusieurs logiciels en un seul afin de simplifier l'organisation de concours, qu'il s'agisse de la planification régulière ou exceptionnelle d'un événement. Les outils que nous souhaitons intégrer dans notre application sont un

gestionnaire de budget, un calendrier détaillé, ainsi qu'un gestionnaire de matériel et de ressources humaines.
Notre application propose également des bilans, aussi bien pour un événement spécifique que pour l'ensemble des concours organisés via celle-ci. Un système d'historique permet de consulter les concours précédents, mais aussi de visualiser les concours à venir.
Les utilisateurs peuvent également accéder à un bilan général prenant en compte l'ensemble des concours existants.

Nous espérons ainsi répondre à ce que nous identifions comme les principaux besoins de nos clients : ne plus avoir à utiliser plusieurs applications différentes simultanément, pouvoir visualiser tous les concours organisés au sein d'une interface unique et claire, et accéder rapidement aux données les plus pertinentes.

Définition des modalités et outils de communication interne et externe

1) Analyse des contraintes

1. Utilisation du langage Java

Contrainte Technique

Impacts sur le projet :

- Architecture robuste : Java est idéal pour modéliser des structures de données complexes (gestion des profils : Public, Participant, Jury, Stand, Entreprise, Association).
- Typage fort : Cela sécurisera les interactions, notamment lors de la phase critique des délibérations du jury et du calcul des scores pour désigner les gagnants.

2. En équipe

Contrainte Organisationnelle / Humaine
Impacts sur le projet :

- Répartition des tâches : Nécessité de découper le sujet en composantes distinctes.
- Communication : Obligation d'établir des contrats d'interface clairs entre les membres pour que les différentes parties du code s'assemblent sans problèmes.

3. Temporel

Contrainte de Gestion de Projet

Impacts sur le projet :

- Priorisation : Nous devons d'abord coder le cœur fonctionnel avant de penser aux fonctionnalités secondaires.
- Rythme : Fixation deadlines intermédiaires indispensables pour éviter l'effet "rush de dernière minute", surtout lors de la fusion du travail d'équipe.

4. Modèle MVC

Contrainte Architecture Logicielle

Impacts sur le projet :

- Modèle (M) **:** Contient la logique métier (ex: algorithme de délibération du jury, validation des critères d'inscription).
- Vue (V) : L'interface utilisateur (ex: le formulaire d'inscription pour l'inventeur, le tableau de saisie des notes pour le jury).

- Contrôleur (C) : Fait le pont (ex: réceptionne le vote du jury depuis la Vue, demande au Modèle de mettre à jour la note).
- Avantage équipe : Permet de paralléliser le travail (pendant qu'un équipier créer l'interface graphique, un autre code le moteur de calcul des scores)

5. Code source disponible sur gitlab

Contrainte Technique et Collaborative

Impacts sur le projet :

- Gestion des versions (Git) : Utilisation obligatoire de branches pour éviter que les équipiers n'écrasent le travail des autres.
- Transparence : Le code doit être propre, commenté et structuré, car il est accessible à tous donc il doit être compréhensible.

6. Respect du RGPD

Contrainte Légale et Sécurité

Impacts sur le projet :

- Collecte minimale : Lors des inscriptions (particuliers, start-ups, associations), nous devons demander uniquement les données strictement nécessaires au concours (Nom, prénom, email, type de structure, description de l'innovation).
- Sécurité / Rôles : Un membre du public ne doit absolument pas avoir accès aux données privées d'un inventeur ou aux notes temporaires du jury avant la délibération officielle.a
- Droit de modification/suppression : L'application doit permettre à un participant de modifier ses informations ou de retirer son projet du concours (et donc de supprimer ses données).

2) Matrice de criticité

Probabilité/Criticité	Très Faible	Faible	Moyen	Élevé	Très Élevé
Très Faible	1	2	3	4	5
Faible	2	4	6	8	10
Moyen	3	6	9	12	15
Élevé	4	8	12	16	20
Très Élevé	5	10	15	20	25

Légende :
Vert = risque acceptable
Jaune = risque à surveiller
Rouge = risque inacceptable

3) Analyse des risques

Risque	Contrainte induite	Risque	Mitigation	impacte de la Mitigation
Fuite de données	Respect du RGPD	Criticité Très Faible Probabilité : très faible **Risque acceptable**	-Ajouter un système de connexion de l'utilisateur avec login et mot de passe. -Collecter les données nécessaires. -Implémenter des tests unitaires	Ajoute une nouvelle charge de sécurité donc augmentation du temps de modélisation et de développement

Non respect des deadlines	Contrainte temporel	Criticité Très Haute Probabilité : moyenne **Risque inacceptable**	-Planifier les plages de travail. -assigner un rôle à chaque membre de l'équipe -tenir un agenda strict	Ajoute un tâche supplémentaire au chef de projet
Risque humain (absence, conflit)	Contrainte d'équipe de 5 personne	Criticité Faible Probabilité : Très élevée **Risque à surveiller**	-utilisation de la matrice RACI	Ajoute une gestion supplémentaire de l'équipe
Non respect du sujet	aucun	Criticité Haute Probabilité : haute **Risque inacceptable**	-Bonne lecture des documents poser des question aux professeurs si besoin. Mise en place de test unitaires	Ajoute une charge de vérification des documents Ajoute une charge au développeur
Erreur de versionning	Code source disponible sur Gitlab	Criticité Haute Probabilité : faible **Risque à surveiller**	-Utilisation d'une branche secondaire afin de faire une vérification avant de fusionner la version dans la branche "main" dans gitlab	Demande de maîtriser Gitlab

Mise en place de l’organisation humaine

1) Identification des rôles

	Chef de projet (Téo)	Développeur en chef (Victor)	Responsable communication (Tino)	Responsable modélisation (Pacôme)	Responsable qualité (Natnael)
Cadrage du projet	R	I	R	I	I
Planning	R	C	C	C	I
Modélisation de la structure de l'application	A	I	I	R	C
Conception d’une maquette visuelle	A	I	R	R	C
Développement d’un modèle	A	R	I	C	C
Développement de la vue de l’application	A	R	I	C	C
Développement du contrôleur de l’application	A	R	I	I	C
Test unitaires	C	R	I	I	C
Pitch et communication	R	R	R	R	I
Rendu du projet	R	C	R	C	I
Optimisation d’une fonction à 2 paramètres	R	R	I	I	I

Voici notre matrice de RACI.
Pour rappel :

- R : Responsable
- C : Consulté
- A : Approbateur

- I : Informé

Le but de cette matrice est de mettre en valeur les membres critiques pour chaque tâche du projet/rendu à faire. Elle permet de montrer que la majorité des tâches de conceptualisation et développement gravitent autour du chef de projet, du développeur et du responsable modélisation alors que les tâches de rendu sont en lien avec le chef de projet et le responsable communication.

2) Définitions des modalités et outils de communications interne et externe

Pour rappel :

- Chef de projet = Téo
- Développeur en chef = Victor
- Modélisateur = Pacôme
- Responsable communication = Tino
- Responsable qualité = Natnael

Communication externe :

Qui ?	**Quoi ?**	**Où ?**	**Quand ?**	**Comment ?**	**Pourquoi ?**
Téo → Enseignants	Rendus fichiers et application	Chez nous	Application avant le Vendredi 19/06 à 18h30 Le reste avant le Vendredi 5/06 à 18h30	En déposant les fichiers sur Chamilo/push git	Soumettre notre travail aux correcteurs

Tous les membres ↔ Les enseignants	Demandes spéciales sur des détails ou de imprécisions	En cours	Pendant tous les cours de SAE	A l'oral ou par mail	Pour rendre des fichiers propres, précis et qui répondent à la consigne

Communication interne :

Qui ?	**Quoi ?**	**Où ?**	**Quand ?**	**Comment ?**	**Pourquoi ?**
Pacôme → Victor	Soumission des maquettes pour le développement	En salle TP à l'IUT	Lundi 15/06 à 13h30	Via Google drive et discord	Pour commencer le développement du front-end de l'application
Téo ↔ Victor	Optimisation d'une fonction à 2 paramètres	En salle TP à l'IUT	Jeudi 28/05 de 10h à 14h	Echange des documents par google doc et discord	Pour obtenir un travail plus satisfaisant qu'en étant tout seul et se séparer la tâche en 2
Tous les membres → Téo	Tous les fichiers une fois terminés	Chez nous	Application avant le Vendredi 19/06 à 18h Le reste avant le Vendredi 5/06 à 18h	En envoyant les fichiers avec Google drive et discord L'application avec un push sur Git	Pour vérifier et faire les dernières retouches avant de le rendre.
Tino ↔ Tous les membres	Le pitch en anglais	En salle TP	Jeudi 18/06 après midi	Réunion Pas de fichier à envoyer	Pour nous présenter le diaporama qu'il a fait et

					préparer notre passage à l'oral
Tous les membres → Natnael	Tous les fichier et l'application	Chez nous	Application avant le Vendredi 19/06 à 18h Le reste avant le Vendredi 5/06 à 18h	Echange des documents par google doc et discord Communication par discord et en cours	Vérification que le travail est terminé et la consigne respectée
Pacôme ↔ Tino	Maquettes IHM	En cours	Lundi 01/06 et mardi 02/06 pendant les heures de R2.02	Echange d'idées à l'oral + échanges de maquettes sur Whimsical	Pour faire la maquette et bien respecter les critères de Bastien Scapin avec Tino qui vérifie l'ergonomie de la maquette

Légende :

- ↔ = communication synchrone
- → = communication asynchrone

Justification des méthodes de communication utilisées

Mail : seul moyen de communication en dehors des cours avec les enseignants

Google drive : Moyen de centraliser tous les documents simple et rapide d'utilisation
Discord : moyen de communication privée rapide et simple d'utilisation. On a créé un serveur dans lequel chaque salon regroupe une matière à traiter pour la ressource, avec des liens google drive, google doc etc…

Whimsical : permet de faire une maquette d'application à plusieurs en même temps sans avoir à partager des fichiers et mettre à jour des versions -> augmente l'efficacité

Gitlab : moyen de faire du versionning et partager des fichiers

Annexe

Personas

Premier persona

Michel, directeur exécutif, homme d'affaires, BAC+5, 50 ans, marié et enfants. Travaille depuis 10 ans dans une entreprise d'organisation de concours d'inventions pour PME et particuliers en tant que directeur exécutif des systèmes d'informations et a un peu d'expérience dans l'entreprenariat lié à l'organisation d'évènements. Il a l'habitude de travailler avec des logiciels informatiques professionnels comme Excel. Cependant, du fait de son âge, il a pris l'habitude de travailler sur certains logiciels et chaque nouvelle solution à découvrir et apprendre lui prend du temps et des efforts.
Il a remarqué que la mise en commun de son travail avec ses collègues est une vraie difficulté. En effet, chaque service de l'entreprise utilise des logiciels di fférents, une base de données différente. Par exemple, Michel utilise trois logiciels pour diffuser les informations à différentes parties de l'entreprise. Il aimerait une solution centralisée qui permette de visualiser toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Deuxième persona

Clémentine est la directrice d'une association qui organise des événements de démonstration de création scientifique depuis 5 ans. Elle a 28 ans, en concubinage et

sans enfant. Dans l’association, elle gère le marketing, la gestion financière, les partenariats avec les marques. Elle apprécie vraiment tout gérer. Ainsi lorsqu’elle utilise une application, elle apprécie que le système lui obéisse, et non l'inverse. Malgré des résultats convaincants sur les 3 derniers concours avec l’association qui a attirée des centaines de participants et des milliers de spectateurs, elle a du mal à obtenir la confiance des marques qui refusent de sponsoriser des événements associatifs car elles pensent être moins rentables sur ces derniers. C’est pourquoi Clémentine cherche une solution pour obtenir une grosse base de données de marques prêtes à les accompagner pour financer les évènements.

Troisième persona

François, jeune homme d’une trentaine d'années, est responsable d’innovation à l’association XXX depuis 5 ans. Il a enchaîné les formations pour en arriver là. Bien qu’il apprécie communiquer avec les gens et organiser des événements, il n’aime pas se prendre la tête. Il sort de plusieurs bonnes formations où tout était optimisé donc il ne veut pas perdre de temps sur des subtilités. Lors de ces études il ne s’imaginait pas avoir un poste aussi haut placé à ce moment de sa carrière, ainsi il travaille beaucoup pour le conserver. La prise en main des logiciels est sa spécialité. Il aime les découvrir et dénicher toutes les fonctionnalités qui y sont cachées.
Lorsque Henri organise les concours d'innovations, il a du mal à retrouver les contacts des anciens participants. Il apprécierait qu’il existe un moyen de retrouver le mail et certaines informations de toutes les personnes ayant participé à un de leurs concours.